UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ANÁLISE REAL

NOTAS DE AULA E SOLUÇÕES PARA EXERCÍCIOS SELECIONADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
24 de agosto de 2025

Conteúdo

1 Espaços Vetoriais **3**

2 Subespaços **3**

3 Bases **3**

4 Transformações Lineares **3**

5 Produto de Transformações Lineares **3**

6 Núcleo e Imagem **3**

7 Soma Direta e Projeção **3**

8 A Matriz de uma Transformação Linear **3**

9 Eliminação **3**

10 Produto Interno **3**

11 A Adjunta **3**

12 Subespaços Invariantes **3**

13 Operadores Auto-Adjuntos **3**

14 Operadores Ortogonais **3**

15 Operadores Normais **3**

16 Pseudo-inversa **3**

1 Espaços Vetoriais

2 Subespaços

3 Bases

4 Transformações Lineares

5 Produto de Transformações Lineares

6 Núcleo e Imagem

7 Soma Direta e Projeção

8 A Matriz de uma Transformação Linear

9 Eliminação

10 Produto Interno

11 A Adjunta

12 Subespaços Invariantes

13 Operadores Auto-Adjuntos

14 Operadores Ortogonais

15 Operadores Normais

16 Pseudo-inversa